LAPORAN PRAKTIKUM

KELAS 3NK

TEKNIK PENGUKURAN FREKUENSI TINGGI



Oleh :

Vinza Kauzar Janza

NIM : 191344029

Yasmin Siti Atifah

NIM : 191344030

Zaid Sa’ad Humam

NIM : 191344031

PRODI D4 TELEKOMUNIKASI – TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

OKTOBER 2021

1. **Percobaan No :** 2
2. **Judul Percobaan**: Pengukuran Karakteristik Kabel Coaxial
3. **Tujuan:**
    - Memahami tentang karakteristik, sifat dan konstruksi kabel koaksial
    - Menghitung impedansi kabel koaxial (Zo) berdasarkan ukuran penampang kabel. (Ohm)
    - Mengukur impedansi karaktristik (Zo) kabel koaxial (Ohm)
    - Mengukur faktor redaman kabel koaksial, at (dB/m)
4. **Landasan Teori :**

Directional Coupler adalah perangkat pasif yang menggabungkan sebagian daya input ke port lain. Kemudian dua jalur transmisi diatur untuk memasangkan, menutup dan melewatkan energi dari satu port ke port lainnya.

Bi-Directional Coupler atau disebut juga sebagai ***Dual Directional Coupler*** adalah Coupler

Terminator berfungsi sebaga**i** beban saat perangkat RF menggunakan kabel coaxial sebagai media transmisinya. Jika resistansi pada *terminator* memiliki impendansi yang sama persis, maka gelombang pantulan (V_{ref}) pada saluran transmisi dapat diminimalisir, Ini juga yang menybebakan kita dapat mengukur adanya tegangan pantulan.

Kabel Coaxial, biasa disebut coax, adalah kabel tembaga dengan pelindung logam yang dirancang untuk memberikan kekebalan terhadap kebisingan dan bandwidth yang lebih besar. Coax dapat mengirimkan sinyal melalui jarak yang lebih besar dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabel twisted pair.

Kabel koaksial memakai dua koduktor dengan pusat inti kawat padat yang dikelilingi sekat dan dililit kembali dengan kawat berselaput konduktor. Berikut adalah karakteristik kabel koaksial selengkapnya:

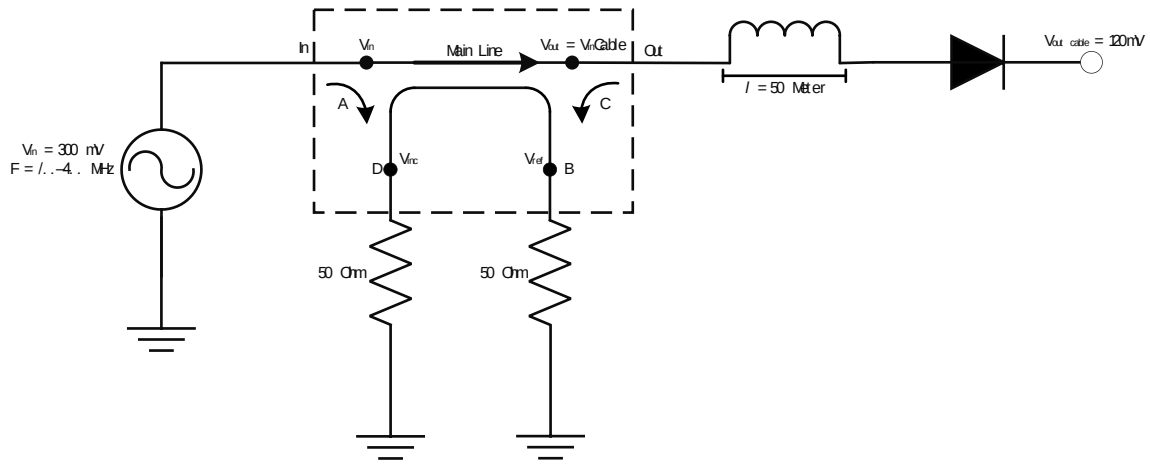
- Kabel tembaga [centre core]: Ada di tengah tengah yang berguna untuk media konduktor listrik.
- Lapisan plastik [dielectric insulator] yang berguna untuk memisahkan antara kabel tembaga serta lapisan metal yang menyelubungi.
- Lapisan metal [metallic shield]: Berguna untuk melindungi dari gangguan interferensi elektromagnetik dari sekeliling kabel.
- Lapisan plastic [plastic jacket]: Merupakan lapisan terluar yang berguna untuk melindungi bagian luar kabel.

Selain 4 komponen yang sudah dijelaskan di atas, karakteristik kabel koaksial ini juga bisa diklasifikasikan seperti berikut:

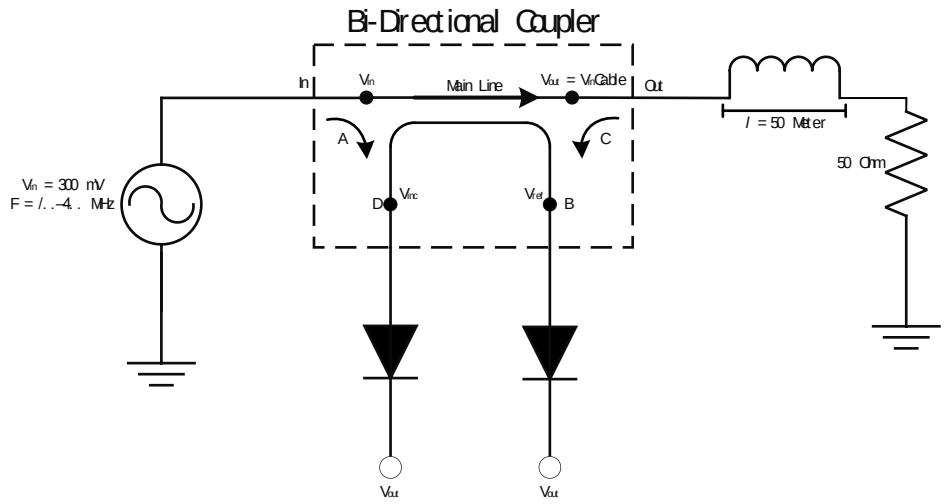
- Biaya rata-rata per node terjangkau.
- Kecepatan serta keluaran transmisi data 10 hingga 100 MBps.
- Media serta ukuran konektor medium yakni tidak terlalu kecil namun juga tidak terlalu besar.
- Panjang kabel maksimal adalah 500 meter.

5. **Setup Pengukuran :**

5.2 Pengukuran V_{out} pada Kabel Coaxial



5.3 Pengukuran V_{ref} atau V_{inc} pada Kabel Coaxial



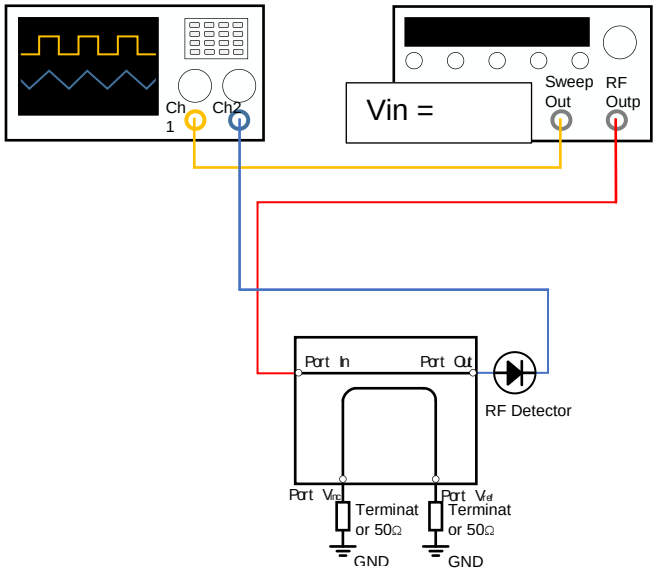
Keterangan : Dikarenakan pada praktikum ini menggunakan Osiloskop dua kanal, maka dalam pengukurannya kita dapat menterminasi salah satu *port*-nya (antara *port* V_{inc} atau V_{ref}) dengan terminator 50Ω.

6. Alat/bahan yang diperlukan

- *Scalar Network Analyzer* :
    - *Sweep Oscilator*
    - *Oscilloscope*
- *Bi-Directional Coupler (CH-132)*
- *RF Detector* 50Ω, max input 3V
- *Terminator* 50Ω
- *BNC to Male Connector*
- Kabel BNC

7. Metode percobaan

7.1 Pengukuran V_{out} pada Kabel Coaxial

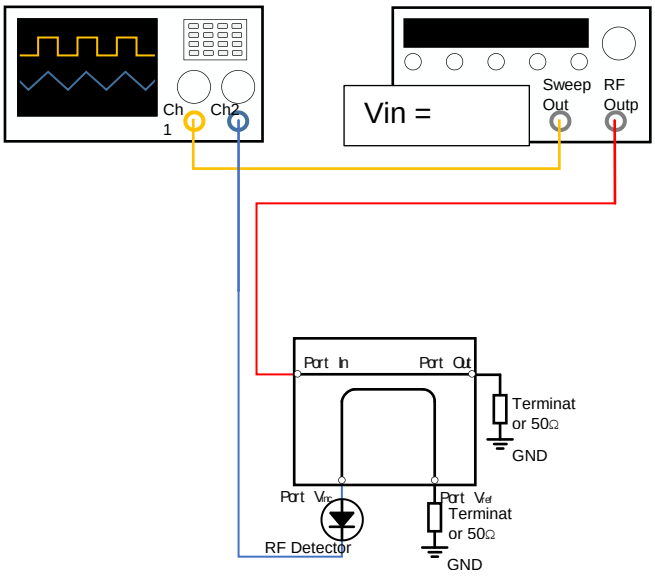


Untuk melakukan pengukuran $V_{out} = V_{in}$Cable, ikuti prosedur berikut :

- V_{input} (Output RF Sweep Oscilator) → Port In (Directional Coupler)
- Port V_{inc} dan V_{ref} (Directional Coupler) → Terminator (diterminasi)
- Port Out (Directional Coupler) → RF Detector → Kanal 2 (Osciloscope)

Berdasarkan pengukuran, output dari

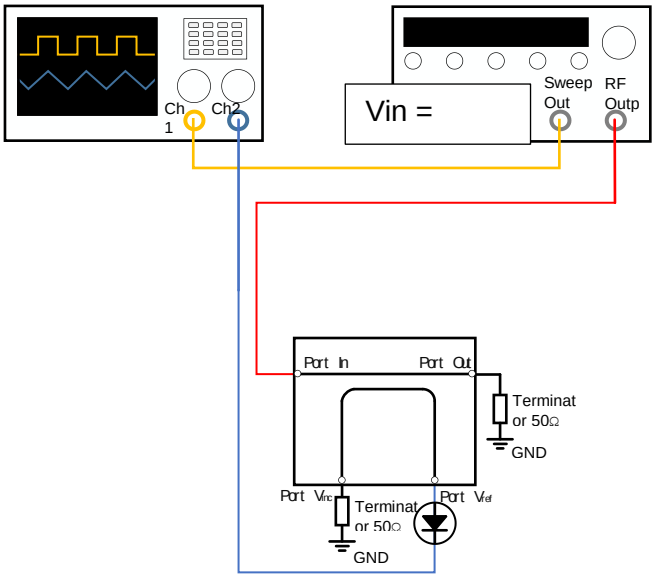
7.2 Pengukuran V_{inc} (*Voltage Incident*) pada Kabel Coaxial



Untuk melakukan pengukuran V_{inc}, ikuti prosedur berikut :

- V_{input} (Output RF Sweep Oscilator) → Port In (Directional Coupler)
- Port Out dan V_{ref} (Directional Coupler) → Terminator (diterminasi)
- Port V_{inc} (Directional Coupler) → RF Detector → Kanal 2 (Osciloscope)

7.3 Pengukuran V_{ref} (*Voltage Refference*) pada Kabel Coaxial



Untuk melakukan pengukuran V_{inc}, ikuti prosedur berikut :

- V_{input} (Output RF Sweep Oscilator) → Port In (Directional Coupler)
- Port Out dan V_{inc} (Directional Coupler) → Terminator (diterminasi)
- Port V_{ref} (Directional Coupler) → RF Detector → Kanal 2 (Osciloscope)

8. Hasil

Berdasarkan pengukuran pada frekuensi 100 – 600 MHz, didapatkalah beberapa data berikut :

Frekuensi (MHz)	Vin (mV)	Vout (mV)	Voutcable (mV)	Loss (dB)	Att (dB/m)	Vinc (mV)	Vreff (mV)	Z_L (Ω)
100	300	190	115	4.36	0.087	10	0.5	55.26
200		190	110	4.74	0.094		0.5	55.26
300		200	105	5.59	0.111		0.55	55.82
400		200	100	6.02	0.120		0.55	55.82
500		200	90	6.93	0.138		0.5	55.26
600		200	85	7.43	0.148		0.5	55.26

1. Untuk mengetahui nilai Loss (dB), dapat dihitung jika telah didapatkan nilai V_{out} = V_{in}cable dan V_{out}cable. Kemudian memasukan nilai tersebut ke formula dibawah ini.

$$loss = 20 \log \frac{V_{in\ cable}}{V_{out\ cable}}$$

2. Untuk mengetahui nilai *Attenuation* (dB/m) hanya perlu menghitung nilai Loss (dB) terlebih dahulu dan dibagi per Panjang (karena Panjang kabel koaksial 50 meter) yaitu 50 meter. Maka formula nya.

$$Att = Loss/l$$

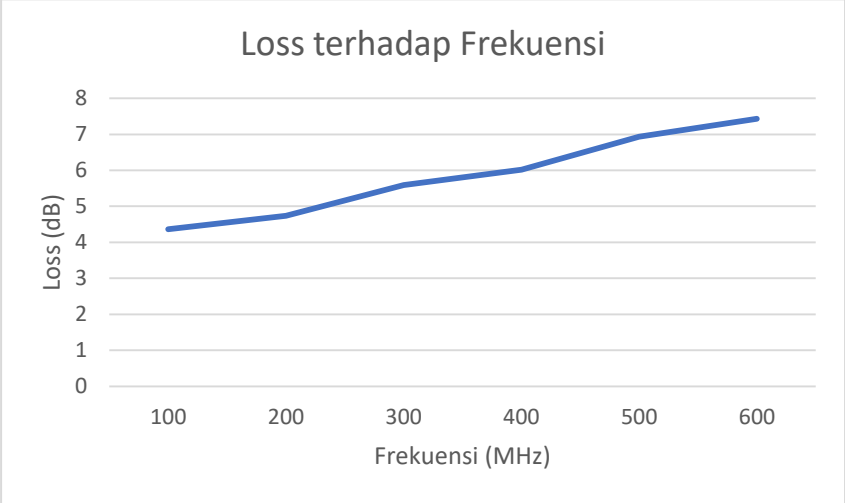
1. Untuk menghitung nilai Z_L (Ω), memerlukan mengetahui Vinc dan Vreff yang didapatkan dari pengamatan osiloskop. Kemudian membaca datasheet yang digunakan untuk mendapatkan Z_S(Z_S = 50). Maka mendapatkan formula dibawah ini.

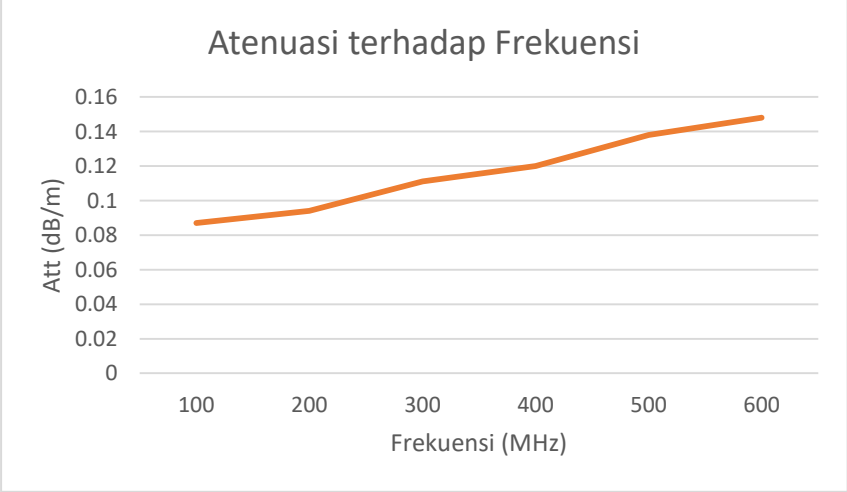
$$Z_L = \frac{Z_S \, x \, (1 + \rho)}{(1 - \rho)}$$

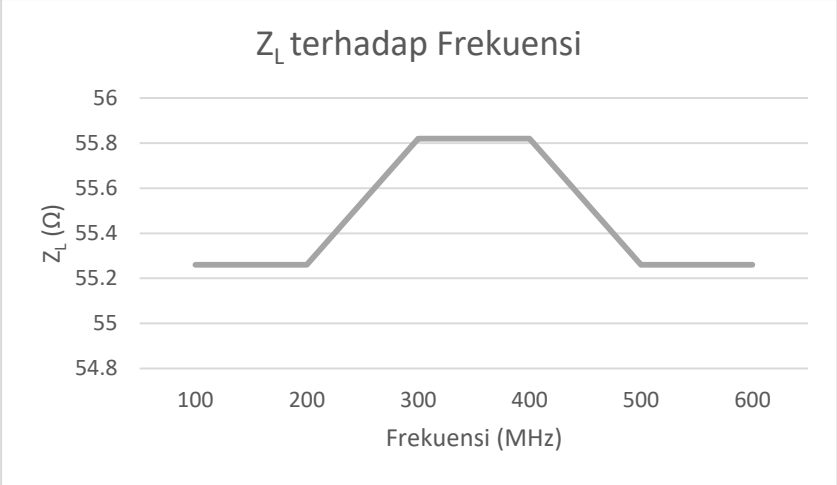
Dengan ρ

$$\rho = \frac{V_{reff}}{V_{inc}}$$

Grafik hasil praktikum (perhitungan) :







Perbandingan perhitungan attenuation dengan datasheet yaitu saat frekuensi 0,1 GHz nilai perhitungan Att nya yaitu 0,087 dB/m, sedangkan pada datasheet nilainya yaitu saat frekuensi 0,1 GHz maka nilai Att nya 0,06 dB/m. Saat frekuensi 0,2 GHz nilai perhitungan Att nya yaitu 0,094 dB/m, sedangkan pada datasheet nilainya yaitu saat frekuensi 0,2 GHz maka nilai Att nya 0,09 dB/m. Saat frekuensi 0,3 GHz nilai perhitungan Att nya yaitu 0,111 dB/m, sedangkan pada datasheet nilainya yaitu saat frekuensi 0,3 GHz maka nilai Att nya 0,11 dB/m. Saat frekuensi 0,4 GHz nilai perhitungan Att nya yaitu 0,120 dB/m, sedangkan pada datasheet nilainya yaitu saat frekuensi 0,4 GHz maka nilai Att nya 0,13 dB/m. Saat frekuensi 0,5 GHz nilai perhitungan Att nya yaitu 0,138 dB/m, sedangkan pada datasheet nilainya yaitu saat frekuensi 0,5 GHz maka nilai Att nya 0,15 dB/m. Saat frekuensi 0,6 GHz nilai perhitungan Att nya yaitu 0,148 dB/m, sedangkan pada datasheet nilainya yaitu saat frekuensi 0,6 GHz maka nilai Att nya 0,17 dB/m.

9. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan dipahami jenis-jenis, karakteristik dan konstruksi kabel koaksial seperti kabel tembaga dengan pelindung logam yang dirancang untuk memberikan kekebalan terhadap kebisingan dan bandwidth yang lebih besar serta dapat mengirimkan sinyal melalui jarak yang lebih besar dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabel twisted pair.

Kemudian dapat mengukur variable-variabel seperti loss, attenuation , dan impedansi kabel koaksial yang dibandingkan dengan nilai dari datasheet yang mendapatkan nilai hasil yang berbeda tetapi tetap menjelaskan sebuah frekuensi yang membesar mengakibatkan loss dan attenuation membesar pula. Hal-hal yang dapat membedakan dari hasil datasheet dan perhitungan dapat disebabkan dari pembacaan dan perhitungan desimal yang digenapkan, atau dari jenis kabel koaksial yang digunakan mengalami konstruksi kabel yang sedikit bermasalah.

Daftar Pustaka

I. Anonim, “Pengertian Kabel Koaksial : Jenis dan Fungsinya”. https://jagad.id/pengertian-kabel-koaksial/#C_Karakteristik_Kabel_Koaksial. 2020. (Diakses pada 9 Oktober 2021)

II. Mujahidin, “Directional Couplers,” *http://antenapropagasi.blogspot.com/2018/11/directional-couplers.html*, no. 1. 2018. (Diakses pada 2 oktober 2021)

III. Samuel. S, “Coaxial Cable”, [Terjemahan] https://www-tutorialspoint-com.translate.goog/Coaxial Cable?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=nui,op,sc. 2018 (Diakses pada 9 Oktober 2021)